

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

TÀI LIỆU CHUẨN BỊ

BUỔI 17 —KỸ NĂNG THI

考试技巧

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 29 tháng 9 năm 2026

1. PHẦN A —BẢNG CÔNG THỨC TRỌNG TÂM

Buổi 17 không có kiến thức mới. Nhiệm vụ là tra lại công thức của 16 buổi trước cho tới khi nhận ra chúng trong vài giây. Trong phòng thi, một câu trung bình chỉ có 75 giây, nên công thức phải nằm trong trí nhớ chứ không nằm trong bảng tra.

1.1 Nhóm 1 —Tập hợp và bất đẳng thức

Công thức	Nội dung
Giao, hợp, phần bù	$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ và } x \in B\}; A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ hoặc } x \in B\}$
Số tập con	Tập n phần tử có 2^n tập con, $2^n - 1$ tập con thực sự
Tam thức bậc hai	$a > 0$ và $\Delta > 0$: ngoài hai nghiệm cùng dấu a , trong hai nghiệm trái dấu a
Giá trị tuyệt đối	$ f(x) < a \iff -a < f(x) < a$ với $a > 0$
Đúng với mọi x	$ax^2 + bx + c > 0$ với mọi x khi và chỉ khi $a > 0$ và $\Delta < 0$
Cauchy	$a + b \geq 2\sqrt{ab}$ với $a, b \geq 0$; dấu bằng khi $a = b$

1.2 Nhóm 2 —Hàm số và đạo hàm

Công thức	Nội dung
Chẵn, lẻ	$f(-x) = f(x)$ là hàm chẵn; $f(-x) = -f(x)$ là hàm lẻ
Đơn điệu	$f'(x) > 0$ trên khoảng thì f đồng biến trên khoảng đó
Đạo hàm cơ bản	$(x^n)' = nx^{n-1}; (\sin x)' = \cos x; (\cos x)' = -\sin x; (\ln x)' = \frac{1}{x}$
Tiếp tuyến	$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$
Cực trị	$f'(x)$ đổi dấu qua x_0 thì x_0 là điểm cực trị

1.3 Nhóm 3 —Mũ và logarit

Công thức	Nội dung
Tích và thương	$\log_a(MN) = \log_a M + \log_a N$; $\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$
Lũy thừa	$\log_a M^n = n \log_a M$
Đổi cơ số	$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$
Hai hằng đẳng thức	$a^{\log_a N} = N$; $\log_a a^N = N$
So sánh	$a > 1$: mũ lớn hơn thì giá trị lớn hơn; $0 < a < 1$: mũ lớn hơn thì giá trị nhỏ hơn

1.4 Nhóm 4 —Lượng giác

Công thức	Nội dung
Cơ bản	$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$; $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$
Cộng	$\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b$; $\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b$
Nhân đôi	$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$; $\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x$
Hạ bậc	$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$; $\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$
Chu kỳ	$\sin x, \cos x$ có chu kỳ 2π ; $\tan x$ có chu kỳ π
Nghiệm cơ bản	$\sin x = \sin \alpha \Leftrightarrow x = \alpha + k2\pi$ hoặc $x = \pi - \alpha + k2\pi$

1.5 Nhóm 5 —Dãy số

Công thức	Nội dung
Cấp số cộng	$a_n = a_1 + (n - 1)d$; $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$
Cấp số nhân	$a_n = a_1 q^{n-1}$; $S_n = \frac{a_1(1 - q^n)}{1 - q}$ với $q \neq 1$

1.6 Nhóm 6 —Hình học phẳng và không gian

Công thức	Nội dung
Thể tích chóp	$V = \frac{1}{3}Sh$
Thể tích trụ	$V = \pi r^2 h$; diện tích toàn phần $2\pi r^2 + 2\pi rh$
Thể tích cầu	$V = \frac{4}{3}\pi R^3$; diện tích mặt cầu $4\pi R^2$
Khoảng cách điểm đến mặt phẳng	$d = \frac{ ax_0 + by_0 + cz_0 + d }{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$
Mặt cầu	$(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$ có tâm (a, b, c) và bán kính R

1.7 Nhóm 7 —Đường thẳng, đường tròn, conic

Công thức	Nội dung
Khoảng cách điểm đến đường thẳng	$d = \frac{ ax_0 + by_0 + c }{\sqrt{a^2 + b^2}}$
Song song, vuông góc	$k_1 = k_2$ là song song; $k_1 k_2 = -1$ là vuông góc
Đường tròn	$x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$ có tâm (a, b) , bán kính $R = \sqrt{a^2 + b^2 - c}$
Elip	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ với $a > b > 0$; $a^2 = b^2 + c^2$; $e = \frac{c}{a}$
Hyperbol	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ có tiệm cận $y = \pm \frac{b}{a}x$
Parabol	$y^2 = 2px$ có tiêu điểm $(\frac{p}{2}, 0)$, đường chuẩn $x = -\frac{p}{2}$

1.8 Nhóm 8 —Vector và số phức

Công thức	Nội dung
Tích vô hướng	$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2$; $\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$
Song song	$\vec{a} \parallel \vec{b} \iff a_1 b_2 - a_2 b_1 = 0$
Môđun	$ z = \sqrt{a^2 + b^2}$ với $z = a + bi$; $z \cdot \bar{z} = z ^2$
Nghịch đảo	$\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{ z ^2}$
Lũy thừa đơn vị ảo	$i^{4k} = 1$; $i^{4k+1} = i$; $i^{4k+2} = -1$; $i^{4k+3} = -i$

1.9 Nhóm 9 —Xác suất và thống kê

Công thức	Nội dung
Cộng xác suất	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
Biến cố đối	$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
Độc lập	A, B độc lập thì $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$
Trung bình và phương sai	$\bar{x} = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$; $s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}$
Dịch dữ liệu	Cộng thêm c vào mọi giá trị thì trung bình tăng c , phương sai không đổi
Quy tắc 68-95-99,7	Khoảng $\mu \pm \sigma$ chứa khoảng 68% dữ liệu, $\mu \pm 2\sigma$ chứa khoảng 95%

2. PHẦN B —NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ

2.1 Bước 1 —Làm một đề tổng hợp có bấm giờ

Chọn một đề 48 câu trong kho đề đã phát. Điều kiện làm bài giống thi thật:

Điều kiện	Yêu cầu
Thời gian	60 phút, bấm đồng hồ, không tạm dừng
Máy tính	Không dùng, kể cả điện thoại
Tài liệu	Không mở bảng công thức
Nộp bài	Ghi đáp án ra giấy riêng, không sửa lại sau khi hết giờ

2.2 Bước 2 — Ghi thời gian từng câu

Bảng dưới đây là mẫu. Kể lại vào vở và điền trong lúc làm bài, không điền sau khi xong.

Câu	Thời gian (giây)	Đáp án chọn	Ghi chú
1			
2			
3			
....			
48			

Cách điền. Ghi giờ bắt đầu và giờ kết thúc mỗi câu, hoặc dùng đồng hồ bấm giây bấm lại sau mỗi câu. Cột **Ghi chú** dùng để đánh dấu ba loại: câu làm chắc chắn, câu phải đoán, câu bỏ qua rồi quay lại.

2.3 Bước 3 — Phân loại kết quả sau khi làm xong

Chấm điểm rồi chia 48 câu thành bốn nhóm và đếm số câu mỗi nhóm:

Nhóm	Tiêu chí	Số câu
Làm nhanh và đúng	Dưới 60 giây, đáp án đúng	
Làm chậm nhưng đúng	Trên 60 giây, đáp án đúng	
Đúng do đoán	Không chắc, đáp án đúng	
Sai	Đáp án sai, kể cả câu bỏ trống	

Hai con số cần chú ý là số câu **sai** và số câu **đúng do đoán**. Câu sai ở nhóm nào thì buổi 18 chữa theo nhóm đó. Câu đúng do đoán nhiều nghĩa là kỹ năng loại trừ đang gánh điểm thay cho kiến thức, và đó là điều bình thường trong một đề 75 giây mỗi câu.

2.4 Bước 4 — Ghi lại ba câu tốn nhiều thời gian nhất

Chép nguyên văn đề của ba câu em mất trên 150 giây. Mang theo đến lớp. Ba câu này dùng làm ví dụ chữa ngay trong buổi 17, vì chúng cho thấy chỗ nào cần bỏ qua sớm hơn.

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI